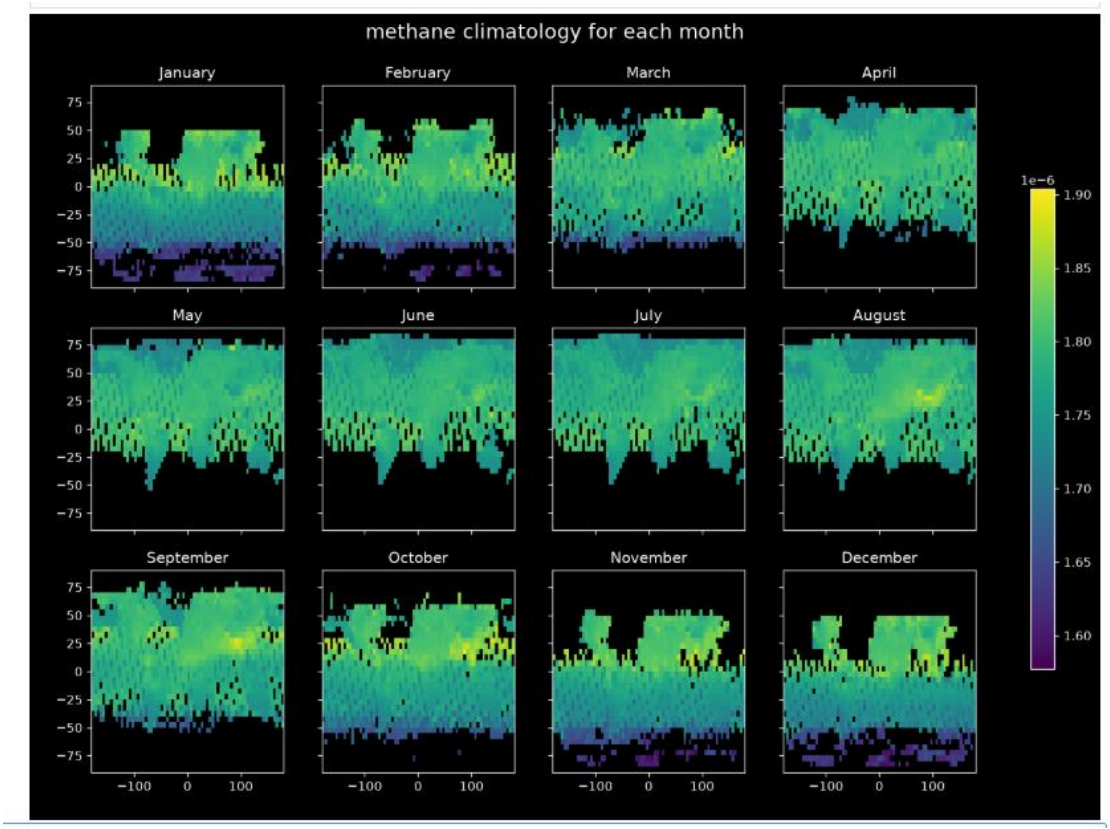
1.1：

1、运行结果：



2、思路：

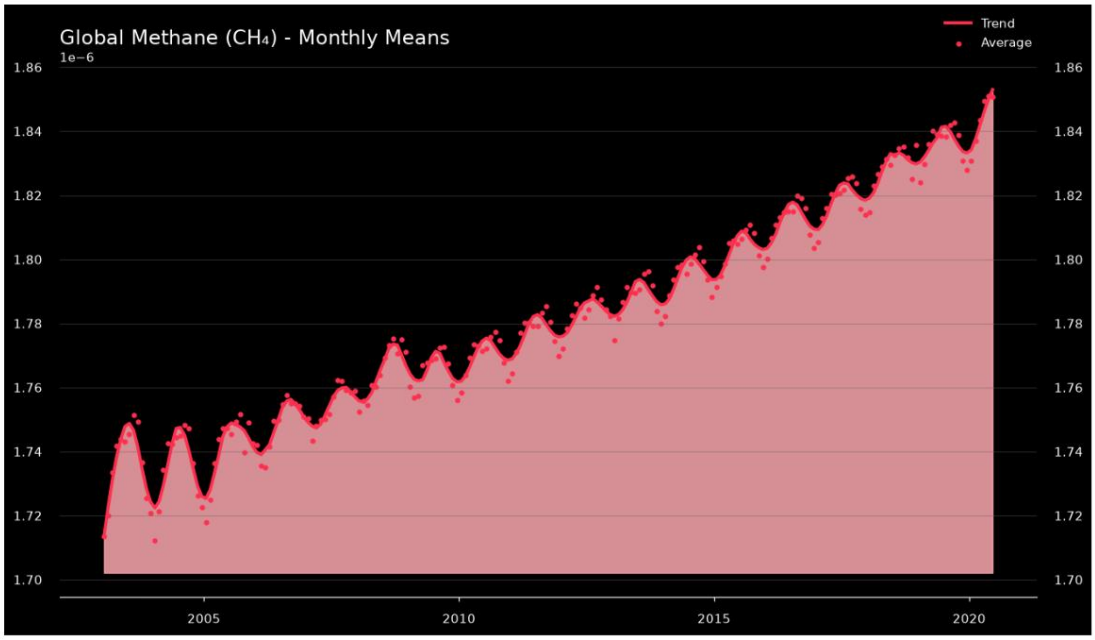
处理数据：读取文件数据，获取数据参数得知 xch4 是我们要的甲烷浓度数据，剔除缺测值后将数据按月份分成 12 组并求均值。作图：构建 12 个子图，用 for 循环获取每个子图的数据，绘图，设置标题、X 轴 Y 轴刻度标签等，输出结果图。

3、帮助：

使用 `plt.subplots` 创建多个子图表——Matplotlib 3.11.2 文档说明 --- Create multiple subplots using plt.subplots — Matplotlib 3.11.2 documentation 通过链接获取 12 个子图坐标轴共享的设置方法，每一行第一个图显示 Y 轴，每一列最后一个图显示 X 轴。

1.2

1、运行结果：



2、思路：

处理数据：读取文件，获取甲烷 2003-01 至 2020-06 的数据并剔除缺测值，然后根据纬度的余弦值计算面积权重，对 lat、lon 维度求全球加权平均，得到甲烷月平均时间序列，对缺失月份进行插值补齐，再用 Savitzky-Golay 滤波得到平滑趋势。作图（仿造示例的图进行调整）：构建一张时间序列图，用横轴表示时间、纵轴表示甲烷浓度，绘制粉色面积、红色趋势线、各月平均值，设置标题、X 轴 Y 轴刻度标签等，去掉矩形边框，只保留底部时间轴和水平网格线，输出结果图。

3、结果分析：

2003—2020 年全球甲烷浓度总体持续上升。最低值出现在 2004 年 1 月，最高值出现在 2020 年 5 月；不同月份的值存在波动，但均处于长期上升趋势中。存在一定季节性变化，但季节性波动小于长期增长趋势，因此图中整体上升特征更加明显。

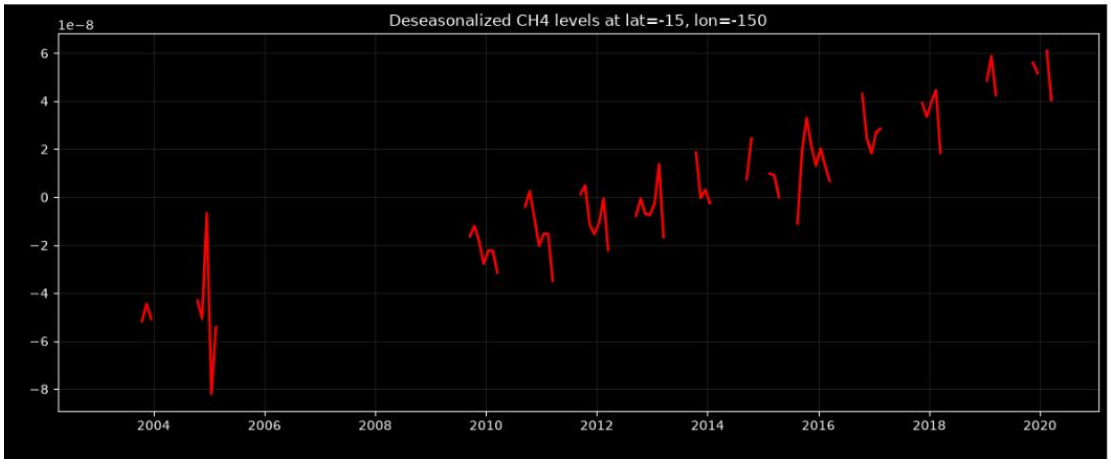
4、帮助：

（1）题目要求绘制全球甲烷平均浓度曲线，但是地球是球面，同样经纬度间隔的网格，越靠近赤道，网格面积越大；越靠近两极网格面积越小。所以需要对球面网格做面积加权，计算每个时刻的全球平均甲烷浓度。参考绘制 CMIP6 气候预测的综合图表——C3S 培训内容 --- Plot an Ensemble of CMIP6 Climate Projections — C3S Training 写代码。

（2）参考 savgol_filter — SciPy v1.18.0 手册 --- savgol_filter — SciPy v1.18.0 Manual 算出平滑长期趋势线。

1.3

1、运行结果：



2、思路：

处理数据：读取文件，提取指定经纬度 2003-01 至 2020-06 时段的 xch4 甲烷时序数据，按月分组计算多年月平均气候态，再用原始时序减去对应月份的气候态，得到去季节化甲烷距平序列，然后再加上长期平均值得到去季节化浓度。绘图。

3、结果分析：

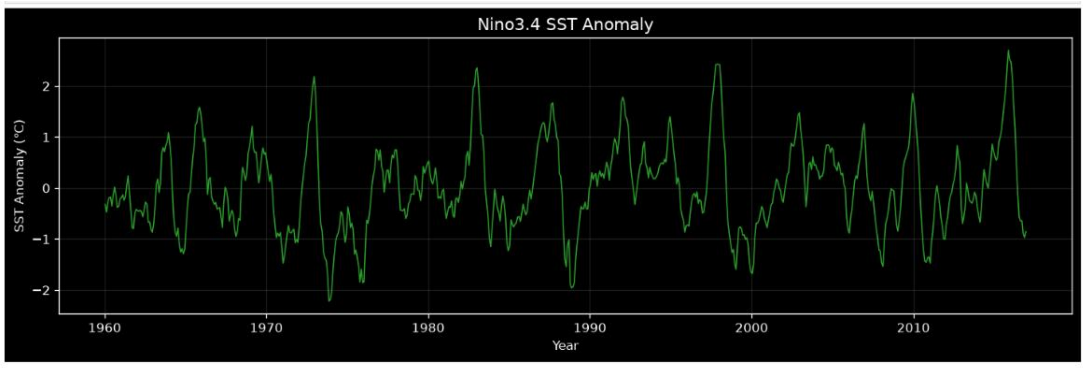
2003–2020 年，15°S、150°W 的去季节化甲烷柱浓度呈明显长期上升趋势。剔除季节循环后仍保留年际波动，2015–2016 年出现显著峰值。时序中的间断为预处理阶段掩膜剔除的卫星无效反演值。图中无周期性季节振荡，说明去季节化处理有效。

4、帮助：

题目要求去季节化 deseasonalized，即月距平 anomaly = 原始值 − 同月的多年月平均，参考玩具天气数据 --- Toy weather data 写代码。

2.1

1、值结果可视化：

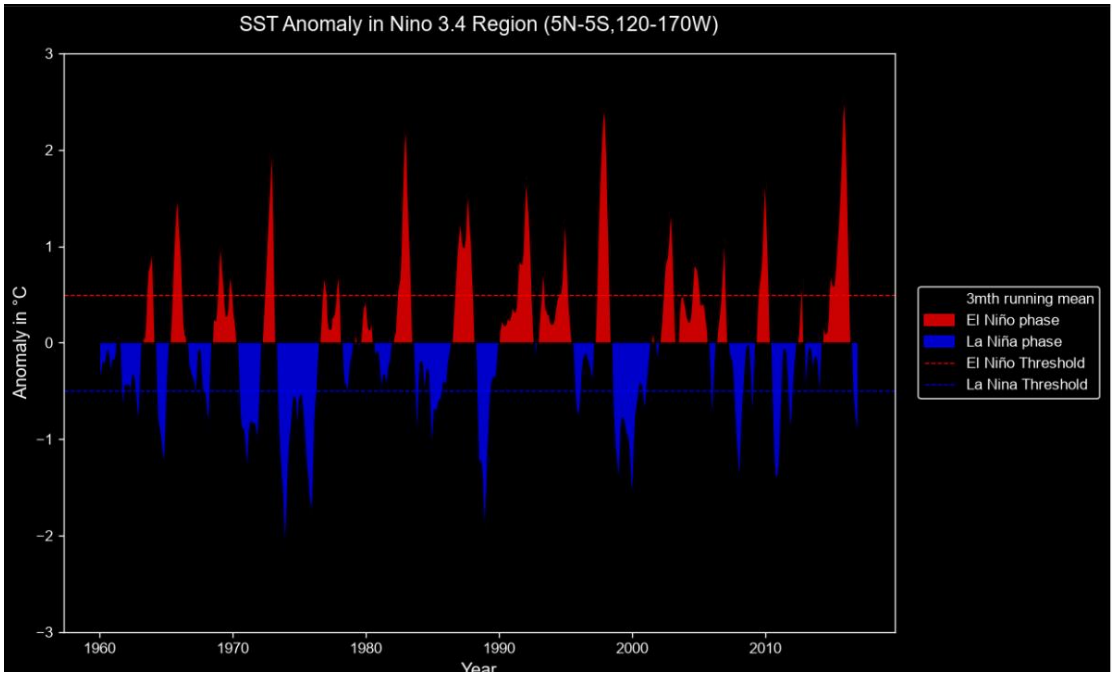


2、思路：

数据处理：读取文件，提取 sst 数据，截取 Nino3.4 研究区域，做区域平均得到区域海温时序，按月分组计算气候态，再用原始时序减去同月气候态，得到海温距平。作图：绘制海温距平时间序列图，设置标题、坐标轴等，输出结果图。

2.2

1、运行结果：



2、思路：

数据处理：对 2.1 得到的海温距平序列做 3 个月居中滑动平均，得到 ONI 指数。作图（仿造示例的图进行调整）：绘制 ONI 时序黑线，正负距平区域分别填充红、蓝色；添加 ±0.5 阈值虚线与 0 基准线；设置图名、坐标轴等，在右侧添加图例，输出结果图。

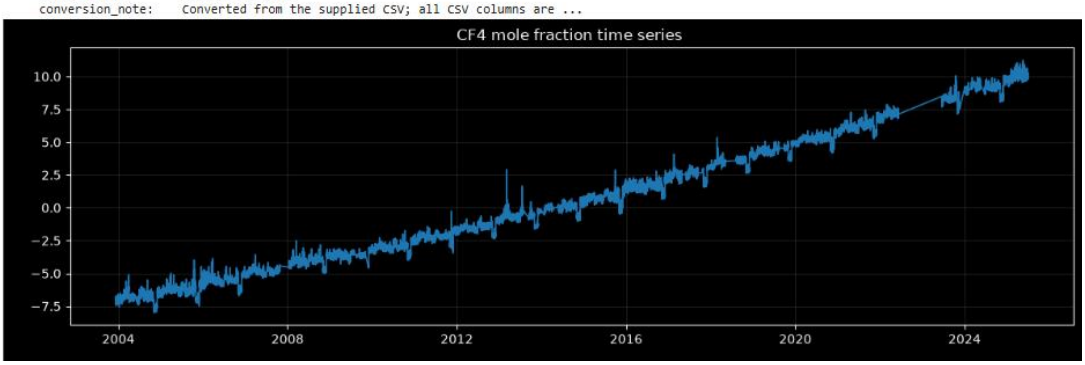
3、帮助：

教程 6：大规模气候变异现象——厄尔尼诺/南方涛动现象——Climatematch 学院：气候科学计算工具 --- Tutorial 6: Large Scale Climate Variability - ENSO — Climatematch Academy: Computational Tools for Climate Science **参考这个链接撰写 2.2 的代码。**

3.1

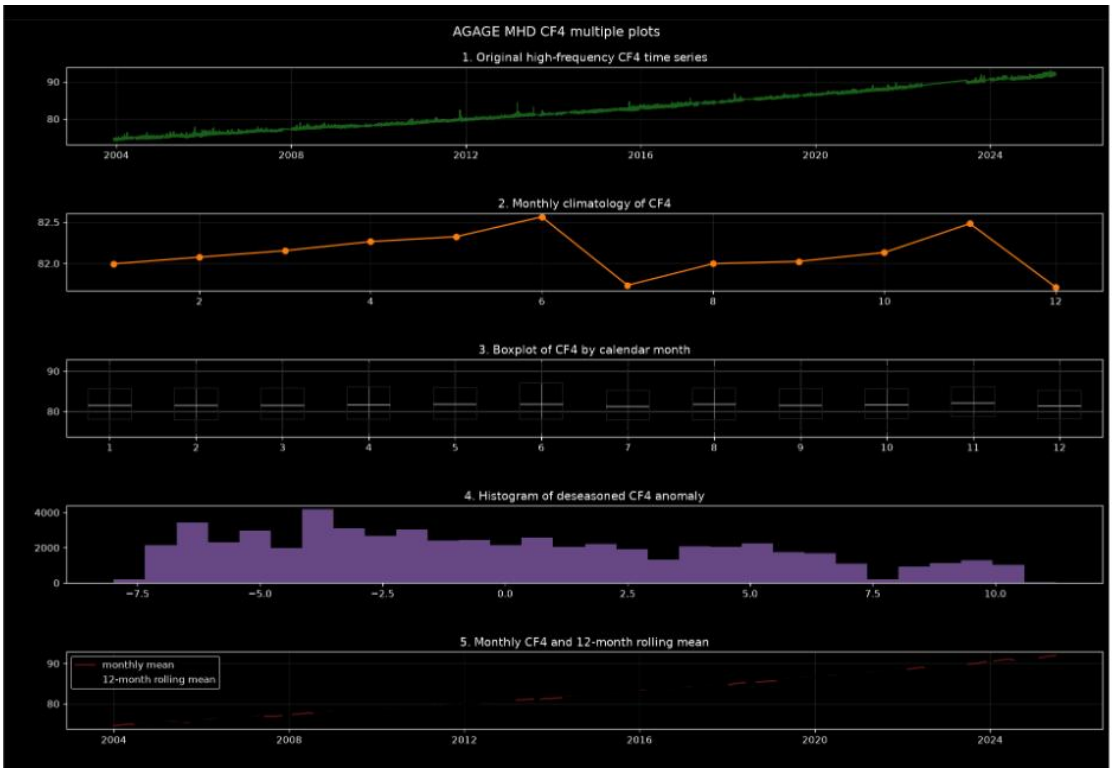
运行结果：

```
<xarray.Dataset> Size: 4MB
Dimensions:           (time: 58662)
Coordinates:
  * time              (time) datetime64[ns] 469kB 2003-12-09T01:15:00 ... 202...
Data variables:
    time_utc          (time) |S25 1MB ...
    mf                (time) float32 235kB ...
    mf_repeatability  (time) float32 235kB ...
    mf_variability    (time) float32 235kB ...
    mf_count          (time) float64 469kB ...
    inlet_height      (time) float32 235kB ...
    sampling_period   (time) float64 469kB ...
    instrument_type   (time) float32 235kB ...
Attributes: (12/14)
    Conventions:        CF-1.8
    title:              AGAGE MHD CF4 high-frequency measurements
    site_code:          MHD
    station_long_name:  Mace Head, Ireland
    network:            AGAGE
    species:            CF4
    ...                 ...
    start_date:         2003-12-09T01:15:00+00:00
    end_date:           2025-06-30T22:39:00+00:00
    source_file:        agage_mhd_cf4_20260716.csv
    source_sha256:      0639fe6834f8616519d809881b2e15815ef3ee623c4ec27f9a4eb...
    converted_by:       csv_to_netcdf.py
    conversion_note:    Converted from the supplied CSV; all CSV columns are ...
```



3.2

1、运行结果：



2、帮助“

图 4 参考 Plotting **写代码。图 5 参考** Working with data in Xarray – Advanced Python for Environmental

Scientists 写代码。